COLAS

Una cola (Queue) es una estructura de datos lineal que permite almacenar y organizar elementos siguiendo un orden específico de entrada y salida. Su funcionamiento es similar al de una fila de personas que esperan para ser atendidas en un banco: la primera persona que llega es la primera en recibir atención.

Las colas se utilizan para administrar procesos en los que es necesario respetar el orden en que se reciben las solicitudes.

FIFO

significa First In, First Out, que en español se traduce como “primero en entrar, primero en salir”.

Es el principio de funcionamiento de una cola. Esto significa que el primer elemento que se agrega será el primero que se retire, mientras que los elementos que ingresan después deben esperar su turno.

CARACTERISTICAS

- los elementos salen en el mismo orden en el que ingresaron.
- los nuevos elementos se agregan al final de la cola.
- los elementos se retiran desde el principio.
- normalmente se consulta o elimina el elemento que está al frente, sin retirar directamente los elementos posteriores.
- pueden construirse mediante arreglos o listas enlazadas.
- permiten organizar solicitudes, tareas y operaciones pendientes.

OPERACIONES

enqueue() : Agrega un elemento al final de la cola

dequeue() : Elimina y devuelve el elemento del frente

front() o peek() : Consulta el primer elemento sin eliminarlo

isEmpty() : Comprueba si la cola está vacía

isFull() : Comprueba si la cola está llena, cuando tiene capacidad limitada.

size() : Devuelve la cantidad de elementos almacenados.

APLICACIONES

Las colas son importantes en el desarrollo de software porque permiten organizar tareas que deben procesarse de forma ordenada.

Algunos ejemplos son:

- Impresoras: los documentos suelen imprimirse en el orden en que se envían.
- Sistemas operativos: organización de tareas pendientes para su procesamiento.
- Redes informáticas: almacenamiento temporal de paquetes de datos que esperan ser transmitidos.
- Servidores web: administración de solicitudes que esperan atención.
- Sistemas de mensajería: organización de mensajes pendientes de procesamiento.
- Simulaciones: representación de filas de clientes, vehículos o procesos.